시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

1-2 평면도형의 성질3(고난도)

블라인드 테스트

이름 _____

01 꼭짓점의 개수가 $x+4$, 변의 개수가 $2x$인 다각형은?

① 사각형 ② 오각형 ③ 육각형
④ 칠각형 ⑤ 팔각형

02 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

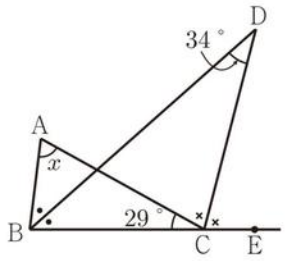
ㄱ. 정오각형은 모든 내각의 크기가 같다.
ㄴ. 모든 내각의 크기가 같은 다각형을 정다각형이라 한다.
ㄷ. 세 개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형을 다각형이라 한다.
ㄹ. 한 다각형에서 변의 개수와 꼭짓점의 개수는 항상 같다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

03 다음 중 다각형에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

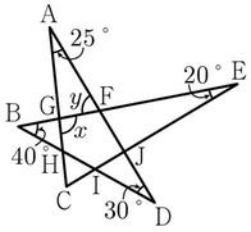
① 변의 길이가 모두 같고 내각의 크기가 모두 같으면 정다각형이다.
② 어떤 다각형의 한 외각의 크기가 145°일 때, 이 각의 내각의 크기는 35°이다.
③ 다각형에서 대각선의 길이는 모두 같다.
④ 네 각의 크기가 모두 같은 사각형은 직사각형이다.
⑤ 정다각형의 내각의 크기는 모두 같다.

04 다음 그림의 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\angle B$의 이등분선과 $\angle C$의 외각의 이등분선의 교점이다. $\angle BDC=34^\circ$, $\angle ACB=29^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 60° ② 62° ③ 64°
④ 66° ⑤ 68°

05 다음 그림에서 $\angle x+\angle y$의 크기는?

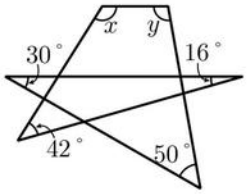


① 150° ② 155° ③ 160°
④ 165° ⑤ 170°

06 다음 중 다각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

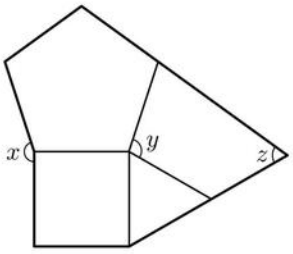
① n각형의 외각의 크기의 합은 360° 이다.
② n각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는 $n-3$이다.
③ 다각형에서 이웃하는 두 변으로 이루어진 각을 내각이라 한다.
④ n각형에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $\frac{n\times(n-3)}{2}$ 이다.
⑤ 다각형의 한 꼭짓점에서 내각과 외각의 크기의 합은 항상 360° 이다.

07 다음 그림에서 $\angle x$와 $\angle y$의 크기의 합은?



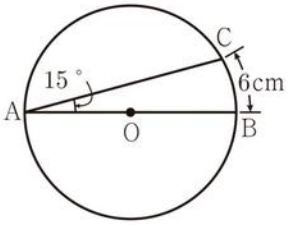
① 210° ② 212° ③ 222°
④ 230° ⑤ 232°

08 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 같은 정오각형, 정사각형, 정삼각형을 붙여서 만든 도형에서 $\angle x+\angle y+\angle z$의 크기는?



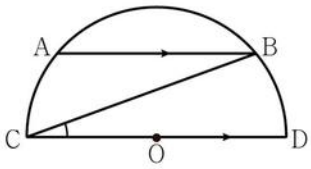
① 300° ② 310° ③ 320°
④ 330° ⑤ 340°

09 다음 그림의 원 O에서 지름 AB와 현 AC가 이루는 각의 크기가 15° 이고 $\overset{\frown}{BC}=6\,\text{cm}$일 때, $\overset{\frown}{AC}$의 길이는?



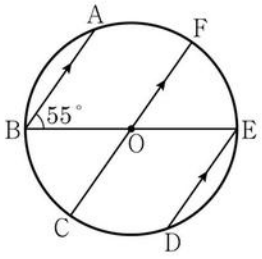
① 27 cm ② 28 cm ③ 29 cm
④ 30 cm ⑤ 31 cm

10 다음 그림의 반원 O에서 $\overline{AB}\parallel\overline{CD}$, $\overset{\frown}{AB}:\overset{\frown}{BD}=5:2$일 때, $\angle BCD$의 크기는?



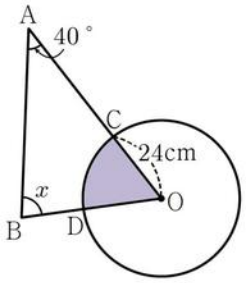
① 18° ② 19° ③ 20°
④ 21° ⑤ 22°

11 아래 그림의 원 O에서 $\overline{BE}$, $\overline{CF}$는 지름이고, $\overline{BA}\parallel\overline{CF}\parallel\overline{DE}$이다. $\angle ABE=55^\circ$ 일 때, 다음 중 그 길이가 나머지 넷과 다른 하나는?



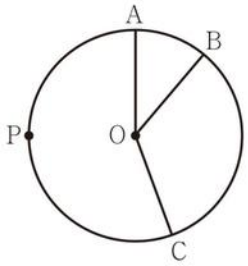
① $\overset{\frown}{AB}$ ② $\overset{\frown}{BC}$ ③ $\overset{\frown}{CD}$
④ $\overset{\frown}{EF}$ ⑤ $\overset{\frown}{FA}$

12 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이가 $96\pi\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 70° ② 75° ③ 80°
④ 85° ⑤ 90°

13 아래 그림의 원 O에서 $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CPA}=1:3:5$일 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

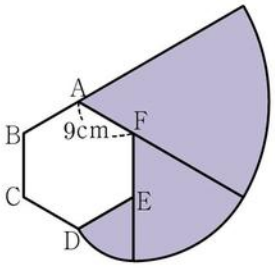


〈보기〉

ㄱ. $\overline{BC}=3\overline{AB}$
ㄴ. $\angle AOB=45^\circ$
ㄷ. $\widehat{BC}=6\,\mathrm{cm}$일 때, $\widehat{CPA}=10\,\mathrm{cm}$이다.
ㄹ. 반지름의 길이가 $3\,\mathrm{cm}$일 때, 부채꼴 AOB의 넓이는 $\pi\,\mathrm{cm}^2$이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

14 다음 그림은 정육각형 ABCDEF에서 세 점 E, F, A를 중심으로 부채꼴을 그린 것이다. 정육각형의 한 변의 길이가 $9\,\mathrm{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

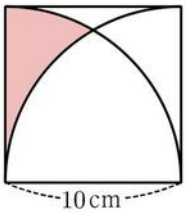


① $180\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $183\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $186\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $189\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $192\pi\,\mathrm{cm}^2$

15 호의 길이가 각각 2π, 4π인 두 부채꼴 A, B의 넓이의 비가 $3:8$일 때, 두 부채꼴 A, B의 반지름의 길이의 비는?

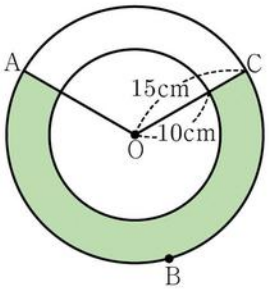
① $1:2$ ② $2:1$ ③ $3:4$
④ $4:3$ ⑤ $3:5$

16 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 $10\,\mathrm{cm}$인 정사각형에서 색칠한 부분의 둘레의 길이는?



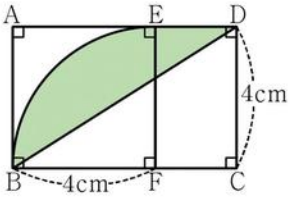
① $(\pi+10)\,\mathrm{cm}$ ② $5(\pi+1)\,\mathrm{cm}$ ③ $5(\pi+2)\,\mathrm{cm}$
④ $5(2\pi+1)\,\mathrm{cm}$ ⑤ $10(\pi+1)\,\mathrm{cm}$

17 다음 그림과 같이 원의 중심이 점 O로 같고 반지름의 길이가 각각 15 cm, 10 cm인 두 원이 있다. $\widehat{ABC}$의 길이가 작은 원의 원주와 같을 때, 색칠한 부분의 넓이는?



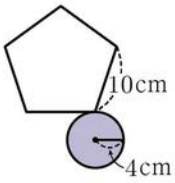
① $50\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $\frac{200}{3}\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $80\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $\frac{250}{3}\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $100\pi\,\mathrm{cm}^2$

18 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이와 직사각형 EFCD의 넓이가 같을 때, $\overline{FC}$의 길이는?



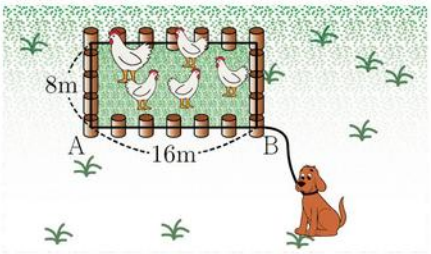
① $(\pi-3)\,\mathrm{cm}$ ② $(\pi-2)\,\mathrm{cm}$ ③ $(2\pi-6)\,\mathrm{cm}$
④ $(2\pi-4)\,\mathrm{cm}$ ⑤ $(2\pi-2)\,\mathrm{cm}$

19 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 4 cm인 원을 한 변의 길이가 10 cm인 정오각형의 둘레를 따라 한 바퀴 돌렸을 때, 원이 지나간 자리의 넓이는?



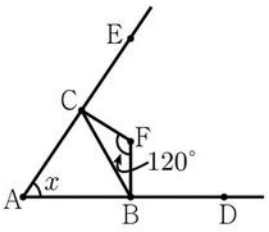
① $(400+60\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ② $(400+64\pi)\,\mathrm{cm}^2$
③ $(420+60\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ④ $(420+64\pi)\,\mathrm{cm}^2$
⑤ $(440+60\pi)\,\mathrm{cm}^2$

20 다음 그림과 같이 가로의 길이, 세로의 길이가 각각 16 m, 8 m인 직사각형 모양의 닭장이 있다. 이 닭장의 B지점에 길이가 10 m인 끈으로 강아지를 묶어 놓았다. 강아지가 닭장 밖에서 움직일 때, 움직일 수 있는 영역의 최대 넓이는?
(단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)



① $76\pi\,\mathrm{m}^2$ ② $77\pi\,\mathrm{m}^2$ ③ $78\pi\,\mathrm{m}^2$
④ $79\pi\,\mathrm{m}^2$ ⑤ $80\pi\,\mathrm{m}^2$

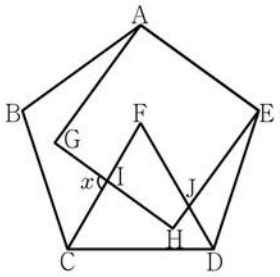
21 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle FCE = 3\angle FCB$, $\angle FBD = 3\angle FBC$이고, $\angle F = 120^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



22 어떤 다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 a, 이때 생기는 삼각형의 개수를 b라 하자. $a+b=9$일 때, 이 다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

23 한 내각의 크기가 한 외각의 크기의 5배인 정다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

24 정오각형 ABCDE와 정사각형 AGHE, 정삼각형 CDF가 다음 그림과 같을 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



25 다음 그림과 같이 $\angle A = 30^\circ$이고 $\overline{AC} = 20\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC를 꼭짓점 C를 중심으로 하여 $\overline{AC} /\!/ \overline{ED}$가 되도록 회전시켰다. 색칠한 부분의 넓이가 $a\pi\,\text{cm}^2$일 때, a의 값을 구하시오.

